

理论第三次作业

1.

(1) 进程整个地址空间: $2^{32}=4\text{G}$ 字节; 一页: $2^{12}=4\text{K}$ 字节。

(2) 由于页目录的自映射机制, 页目录的起始虚拟地址:
 $(0x80000000 \gg 12) \ll 2 + 0x80000000 = 0x80200000$, 取页目录物理页框号的逻辑地址: $0x80200000 + (0x80000000 \gg 22) \ll 2 + 0x80200800$, 即页目录的 PFN。

(3)

① 0x0: 页目录号 0, 对应页目录项 0x0 页面有效标志 0, 缺页中断。

② 0x00803004: 页目录号 2, 对应页目录项 0x5001, 页面有效标志 1; 二级页表号 3, 在物理地址为 0x5000 的页表对应 0x20001, 页面有效标志 1, 物理页框号 0x20000; 页内偏移量 4 字节, 对应数据 0x0。

③ 0x00402001: 页目录号 1, 对应页目录项 0x1001, 页面有效标志 1; 二级页表号 2, 在物理地址为 0x1000 的页表对应 0x5001, 页面有效标志 1, 物理页框号 0x5000; 页内偏移量 1 字节, 对应数据 0x0。

(4) 物理页框号 0x32600, 页内偏移 0x28, 二级页表号 1, 页目录号 3, 虚拟地址 0x00c01028。

2.

(1) 20: 0020 0000 -> 00100004 -> 00004022 -> 20

(2) Error: 0020 000c -> 0010 301c -> 读写位为 0

(3) Ok: 0020 000c -> 0010 3000 -> 112205bf

(4) 19: 0020 0000 -> 0010 000c -> 0000 4013 -> 19

(5) Error: 0020 0ff8 -> 001f e000 -> 有效位为 0

(6) 66: 0020 0ffc -> 001f fffc -> 0010 3005 -> 66

物理内存（大尾端）

Address	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
0000 0000	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D
0000 0010	1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D
....																
0000 1010	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
0000 1020	40	03	41	01	30	01	31	03	00	03	00	00	00	00	00	00
0000 1030	00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF
0000 1040	10	01	11	03	31	03	13	00	14	01	05	03	16	01	17	00
....																
0000 2030	10	01	11	00	12	03	67	03	11	03	00	00	00	00	00	00
0000 2040	02	20	03	30	04	40	05	50	01	60	03	70	08	80	09	90
0000 2050	10	00	31	01	10	03	31	01	12	03	30	00	10	00	10	01
....																
0000 4000	30	00	31	01	11	01	33	03	34	01	35	00	43	38	32	79
0000 4010	50	28	84	19	71	69	39	93	75	10	58	20	97	49	44	59
0000 4020	23	03	20	03	00	01	62	08	99	86	28	03	48	25	34	21
....																
0010 0000	00	00	10	65	00	00	40	67	00	00	30	00	00	00	40	07
0010 0010	00	00	50	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
... .																
0010 3000	11	22	00	67	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF	00
0010 3010	22	33	44	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF	00	01
....																
001F E000	04	15	00	00	48	59	70	7B	8C	9D	AE	BF	D0	E1	F2	03
001F E010	10	15	00	67	10	15	10	67	10	15	20	67	10	15	30	67
....																
001F F000	00	00	00	00	00	00	00	65	00	00	10	67	00	00	00	00
001F F010	00	00	20	67	00	00	30	67	00	00	40	67	00	00	50	07
....																
001F FFF0	00	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	67	00	10	30	67
....																
0020 0000	00	10	00	07	00	10	10	07	00	10	20	07	00	10	30	07
0020 0010	00	10	40	07	00	10	50	07	00	10	60	07	00	10	70	07
0020 0020	00	10	00	07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
....																
0020 0FF0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1F	E0	07	00	1F	F0	07
....																